CORRIGÉ · EXERCICE · KHÔLLES DE MATHS SUP

Les racines de P′ sont dans l'enveloppe des racines de P

Énoncé

Soit $P \in \mathbb{C}[X]$ de degré $n \geqslant 2$, de racines $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ (répétées selon leur multiplicité).

1. Montrer que $\dfrac{P'}{P} = \displaystyle\sum_{k=1}^{n} \frac{1}{X - \alpha_k}$.
2. Soit z une racine de P' qui n'est pas racine de P. Montrer que $z = \displaystyle\sum_{k=1}^{n} \mu_k \alpha_k$ avec des $\mu_k \geqslant 0$ de somme 1.
3. Conclure que toute racine de P' est dans le plus petit polygone convexe contenant les racines de P (théorème de Gauss-Lucas).
4. Vérifier sur $P = X(X-3)(X-3i)$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $P = c\prod_{k=1}^{n}(X - \alpha_k)$ dans $\mathbb{C}[X]$ (d'Alembert-Gauss).

Ce qu'on te demande. Écrire chaque racine de P' comme moyenne pondérée des racines de P.

Corrigé

1. La dérivée logarithmique

P est scindé sur $\mathbb{C}$: $P = c\prod_{k=1}^{n}(X-\alpha_k)$. **Dérivée d'un produit** de n facteurs : on dérive un facteur à la fois et on additionne (chaque $X-\alpha_k$ a pour dérivée 1) :

$$P' = c\sum_{k=1}^{n}\prod_{j\neq k}(X-\alpha_j).$$

En un point z qui n'est pas racine de P, on divise par $P(z) = c\prod_j(z-\alpha_j)$: dans chaque terme, tous les facteurs se simplifient sauf $z-\alpha_k$:

$$\boxed{\frac{P'(z)}{P(z)} = \sum_{k=1}^{n}\frac{1}{z-\alpha_k}.}$$

(C'est la « dérivée logarithmique » : $(\ln P)' = \frac{P'}{P}$, et le logarithme transforme le produit en somme.)

2. Rendre les dénominateurs réels

$P'(z) = 0$ et $P(z) \neq 0$ donnent $\sum_k \frac{1}{z-\alpha_k} = 0$, soit $\sum_k \frac{\bar{z}-\bar{\alpha}_k}{|z-\alpha_k|^2} = 0$. En conjuguant et avec $\lambda_k = \frac{1}{|z-\alpha_k|^2}$:

$$\sum_k \lambda_k(z-\alpha_k) = 0 \iff z\sum_k \lambda_k = \sum_k \lambda_k\alpha_k.$$

3. Des poids de somme 1

Les $\lambda_k = \frac{1}{|z-\alpha_k|^2}$ sont strictement positifs. L'étape précédente donne $\left(\sum_j \lambda_j\right)z = \sum_k \lambda_k\alpha_k$; on divise par $\sum_j \lambda_j > 0$:

$$\boxed{z = \sum_{k=1}^{n}\mu_k\alpha_k, \qquad \mu_k = \frac{\lambda_k}{\sum_j \lambda_j} > 0, \qquad \sum_k \mu_k = 1.}$$

Interprétation physique : z est le centre de gravité des points α_k affectés des masses λ_k ; les racines proches de z pèsent plus lourd.

4. Conclure

Soit z une racine de P'. Deux cas :

- Si $P(z) = 0$: z est l'une des racines α_k de P ; il est évidemment dans l'enveloppe convexe des racines.
- Sinon : par Q2, z est une moyenne pondérée des α_k avec des poids positifs de somme 1, c'est-à-dire un barycentre à coefficients positifs. **Rappel** : l'enveloppe convexe d'un ensemble de points est exactement l'ensemble de ces barycentres.

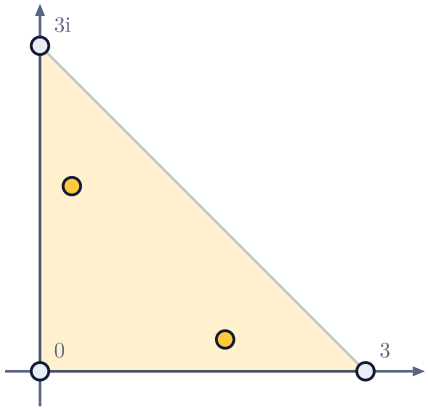
Dans tous les cas, z est dans l'enveloppe convexe des racines de P : c'est le théorème de Gauss-Lucas.

5. Un exemple

$P = X^3 - (3+3i)X^2 + 9iX$, $P' = 3X^2 - (6+6i)X + 9i$. Discriminant réduit : $(3+3i)^2 - 27i = -9i = \left(\frac{3}{\sqrt{2}}(1-i)\right)^2$. Racines :

$$z_\pm = 1 + i \pm \tfrac{1}{\sqrt{2}}(1-i) \approx 1{,}71 + 0{,}29i \text{ et } 0{,}29 + 1{,}71i.$$

Le triangle est $\{x \geqslant 0,\ y \geqslant 0,\ x + y \leqslant 3\}$, et $x + y = 2$ pour les deux racines : elles sont bien dedans.



Les racines de P (blanc) et celles de P' (jaune) : ces dernières sont dans le triangle.

Le piège

Diviser par $P(z)$ sans vérifier $P(z) \neq 0$: le cas où z est racine de P se traite à part.

La méthode

Une équation $\sum \frac{1}{z-\alpha_k} = 0$: multiplier chaque terme par le conjugué pour obtenir des poids positifs.

Rappels de cours utilisés

- **Dérivée logarithmique d'un polynôme scindé.** Si $P = c\prod_{k=1}^{n}(X-\alpha_k)$ (racines comptées avec multiplicité) :

$$\frac{P'}{P} = \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{X - \alpha_k}.$$

  On dérive le produit : $P' = c\sum_k \prod_{j\neq k}(X-\alpha_j)$, puis on divise par P.

- **Combinaison convexe.** Le point $z = \sum_k \mu_k \alpha_k$ avec $\mu_k \geqslant 0$ et $\sum_k \mu_k = 1$ est une moyenne pondérée des α_k : il est dans leur enveloppe convexe (le plus petit polygone convexe qui contient tous les α_k).

$$\mu_k \geqslant 0, \quad \sum \mu_k = 1 \implies \sum \mu_k \alpha_k \in \mathrm{Conv}(\alpha_1, \dots, \alpha_n).$$